

Digital Twins para a organização de operações em centros logísticos

Alex E. G. Leite¹, Bernardo Garcia¹, Fabiano Hessel¹, Lucas Lorenzi¹,
Luiz H. S. Confortin¹, Marco A. D. Rodegheri¹, Roger R. Ehlert¹

¹Escola Politécnica – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)
Caixa Postal 1429 – 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brazil

{alex.elias, garcia.bernardo, fabiano.hessel, lucas.lorenzi86, luiz.confortin,
marco.rodegheri, r.ehlert}@edu.pucrs.br

Abstract. *Currently, we live in an era of rapid connectivity, in which delivery deadlines demand greater immediacy. To meet this demand, organization and safety are fundamental during the transport and storage of goods. In the logistics sector, reshuffling operations—the removal of upper containers to access lower levels—are frequent occurrences. During this process, human errors in the relocation of units can generate ghost containers, an operational failure that results in financial losses and inventory disorganization. This project proposes the reduction of these events through the implementation of a Digital Twins architecture: automatically synchronized virtual models that, through the simulation of real-time sensors, act as intelligent guides to prevent positioning errors and optimize logistical flow.*

Resumo. *Atualmente, vive-se a era da conexão rápida, na qual os prazos de entrega exigem maior imediatismo. Para atender a essa demanda, organização e segurança são fundamentais durante o transporte e estocagem de mercadorias. No setor de logística, operações de remanejamento — remoção de contêineres superiores para o acesso a níveis inferiores — são frequentes. Nesse processo, a ocorrência de erros humanos, durante a realocação de unidades, pode gerar contêineres fantasmas, falha operacional que resulta em prejuízos e desorganização do inventário. Este projeto propõe a redução desses eventos através da implementação de Digital Twins: modelos virtuais de sincronização automática que, através da simulação de sensores em tempo real, atuam como guia inteligente para prevenir erros de posicionamento e otimizar o fluxo logístico.*

1. Introdução

À medida que o mundo avança em direção à Indústria 4.0, a Internet of Things (IoT) e a automação de sistemas estão transformando diversas áreas, como cidades inteligentes, linhas de produção industrial e logística. Todavia, ainda existem desafios para a realização de simulações adequadas desses cenários. Devido a isso, novos estudos e ambientes de teste vêm ganhando destaque. Em constante evolução, os Gêmeos Digitais (Digital Twins - DTs) apresentam-se como uma solução promissora, oferecendo representações virtuais de dispositivos físicos. Com isso, estabelece-se uma conexão e uma troca de informações bidirecional em tempo real entre os mundos físico e virtual.

Nesse contexto de alta globalização da indústria, o transporte de mercadorias é parte fundamental para o funcionamento das empresas. O uso de contêineres garante um transporte ágil e de baixo custo, tornando-os o principal modelo para a movimentação de produtos. Consequentemente, são necessários centros de armazenamento para que haja o controle e o estoque das mercadorias, conectando desde o transporte inicial até o consumidor final. Logo, os centros logísticos são estruturas de extrema importância para garantir uma logística eficiente.

Com a construção e o aprimoramento contínuos dessas instalações, o crescimento do volume de contêineres é inevitável, resultando em uma maior frequência diária na manipulação dessas cargas. Conforme esse número aumenta, a eficiência operacional do centro logístico tende a diminuir. Portanto, a organização desses locais é de extrema importância para a movimentação correta de mercadorias, sendo necessário que as instalações sigam uma padronização:

- **Ruas:** os corredores, geralmente nomeados por números (Rua 1, Rua 2, ..., Rua n).
- **Edifícios:** blocos de contêineres empilhados verticalmente para otimização de espaço. São geralmente divididos em níveis, contendo 4 andares válidos para armazenamento e 1 andar vazio destinado ao remanejamento.
- **Andares:** cada nível (altura) dentro de um edifício, utilizado para mapear a localização de um contêiner dentro de uma pilha.

Devido ao formato de armazenamento vertical, quando há a necessidade de coletar contêineres alocados em andares inferiores, aqueles empilhados acima precisam ser deslocados para edifícios laterais — operação conhecida como re-handling (remanejamento). Tal atividade é comumente realizada de forma manual, com o uso de empilhadeiras e operadores humanos.

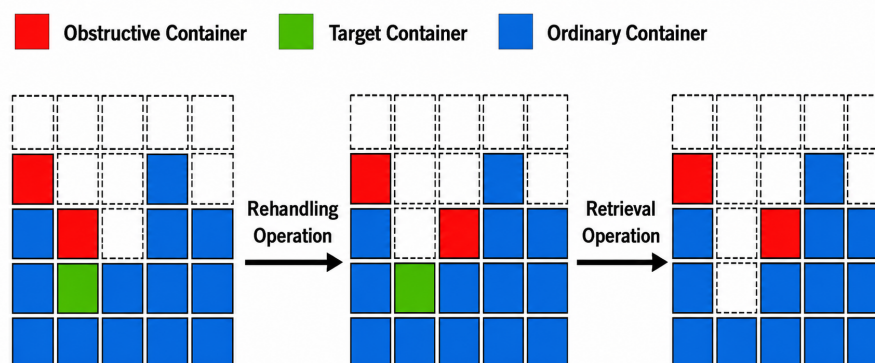


Figura 1. Operação de remanejamento e recuperação

Como demonstrado na Figura 1, a operação de remanejamento exige execução em etapas. Além disso, o fator humano potencializa a ocorrência de erros. Caso a nova posição do contêiner não seja atualizada no sistema ou seja registrada de maneira incorreta, sua localização física é perdida. Esse fenômeno, no qual não se tem mais o conhecimento de onde o contêiner está dentro do centro logístico, é conhecido como "contêiner fantasma".

A ocorrência dessas falhas gera perdas financeiras significativas. De acordo com a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (ABRAPPE) [1], em 2022, problemas desse gênero causaram um prejuízo em torno de R\$3,36 bilhões ao mercado por ano.

Dessa forma, minimizar a ocorrência de erros durante o re-handling de contêineres traz benefícios financeiros. Isso não apenas evita os custos associados à reposição de lotes perdidos, mas também reduz o tempo necessário para encontrar a carga perdida. Além disso, a diminuição da ocorrência desses erros possivelmente tornaria o processo logístico mais barato como um todo, gerando impactos positivos para as empresas e para o consumidor final, uma vez que a minimização dos prejuízos pode refletir na redução do preço de venda dos produtos.

Com isso, este artigo busca apresentar uma arquitetura baseada em DTs que permita a simulação da infraestrutura de centros logísticos. Para isso, implementam-se algoritmos personalizados para a geração e processamento de dados, conectando dispositivos físicos e virtuais. Portanto, o artigo explora como os Gêmeos Digitais podem melhorar a organização e otimização de centros logísticos.

2. Trabalhos Relacionados

No contexto da otimização de centros logísticos e pátios de armazenamento, o estudo de Chen et al. [2] aborda o principal gargalo operacional gerado pelo remanejamento de contêineres. Os autores evidenciam que a incerteza no transporte e a imprevisibilidade na ordem de retirada dos contêineres levam a um empilhamento ineficiente. Essa constante necessidade de movimentar os contêineres para acessar a carga desejada resulta em operações redundantes que consomem muito tempo e recursos financeiros, reduzindo drasticamente a eficiência.

Nesse sentido, o estudo de Aouani et al. [3] apresenta a ideia de integração de sensores, com Identificação por Radiofrequência (RFID) e Sistemas de Localização em Tempo Real (RTLS) baseados em Ultra-Wideband (UWB), a Gêmeos Digitais. Os autores explicitam como essas tecnologias atuam como mecanismos de sensoramento e captação de dados do centro logístico, com precisão de localização e movimentação que alimentam continuamente um ambiente virtual de simulação. Esse monitoramento do centro logístico em tempo real resulta em uma organização colaborativa entre robôs autônomos e operadores humanos, o que minimiza significativamente a ocorrência de falhas humanas no processo de coleta e garante uma precisão de inventário e eficiência operacional muito maiores. Portanto, o presente artigo se baseia na ideia da utilização dessas tecnologias, porém utiliza-se um framework de digital twin mais acessível, o qual exige menos conhecimento técnico e profundo para a manutenção. Também, não serão utilizados robôs, somente a integração de Digital Twins para a amenização do erro humano. Dessa forma, a solução se torna mais prática e de mais fácil implementação.

Nessa perspectiva, o estudo de Leite et al. [4] apresenta e explica o framework de Gêmeos Digitais, o qual é a base para a pesquisa deste artigo. Tal ferramenta tem o objetivo de ser mais genérica e orientada a metadados, focada em tornar a simulação de ambientes logísticos mais acessível. Diferentemente de plataformas de código aberto ou soluções comerciais que necessitam de profundo conhecimento técnico em infraestrutura de TI, esta ferramenta abstrai a complexidade do desenvolvimento por meio de configurações declarativas simples. Utilizando os mesmos princípios de sensoramento

por RFID e UWB mencionados por Aouani, os autores demonstram a aplicação do framework na modelagem de empilhadeiras e na identificação de paletes em um centro logístico. Contudo, diferente de abordagens que dependem de robôs autônomos para a diminuição de falhas, o modelo foca na coexistência entre operações reais e virtuais para auxiliar os operadores humanos.

3. Metodologia

A metodologia proposta neste trabalho baseia-se na utilização do framework de Digital Twins, desenvolvido por Leite et al. [4], para simular e organizar operações de movimentação de contêineres, buscando representar virtualmente um centro logístico, como um espelho do mundo físico, permitindo o remanejamento, a reorganização de cargas e monitoramento em tempo real. Para isso, foram desenvolvidos algoritmos responsáveis pela geração de dados sintéticos, processamento de eventos RFID, controle da movimentação da empilhadeira e validação da organização do centro logístico. Foi necessária esta escolha devido à falta de acessibilidade a dados físicos.

3.1. Modelagem do Ambiente

A arquitetura da solução foi estruturada em três camadas principais. A primeira corresponde à modelagem do ambiente físico, responsável pela representação digital do centro logístico. A segunda camada é composta pelos algoritmos responsáveis pela simulação das leituras RFID e pela geração dos eventos operacionais. Por fim, a terceira camada implementa a lógica de operação por meio de uma máquina de estados finitos, responsável por coordenar todas as etapas das tarefas executadas pela empilhadeira. A comunicação entre os componentes ocorre através do estado das entidades armazenadas no próprio Digital Twin, permitindo que diferentes algoritmos compartilhem informações.

O ambiente virtual foi modelado utilizando três tipos principais de entidades: edifícios, contêineres e empilhadeira. Os edifícios possuem atributos relacionados à posição espacial, identificação RFID e capacidade máxima de empilhamento. Os contêineres contêm informações de identificação, posição tridimensional e associação ao edifício onde estão armazenados. A empilhadeira é a responsável pela movimentação das cargas, possuindo atributos relacionados à localização, tarefa em execução e estado operacional. Além dessas entidades, também foram modeladas uma área de entrega da carga, uma área destinada para o armazenamento temporário, no solo, utilizada durante reorganizações e uma base operacional para onde a empilhadeira retorna ao final de cada missão.

3.2. Funcionamento da Empilhadeira

O processo operacional é iniciado por um algoritmo de geração de tarefas responsável por selecionar o contêiner que deverá ser recuperado. A partir desse momento, o identificador do contêiner alvo é armazenado no estado da empilhadeira, permitindo que os demais algoritmos utilizem essa informação durante a execução da operação.

O controle da empilhadeira foi implementado por meio de uma máquina de estados que representa atividades como deslocamento, validação RFID, remanejamento de cargas, verificação de capacidade, reorganização, entrega do contêiner e retorno à base operacional. Os estados da máquina de estados estão disponíveis no link: Repositório destinado à pesquisa no GitHub.

A movimentação da empilhadeira é controlada por um algoritmo de navegação, o qual, em cada execução, calcula a distância euclidiana entre a empilhadeira e o local desejado. Com base nesse cálculo, a posição da empilhadeira é atualizada em direção ao objetivo, simulando seu deslocamento físico dentro do ambiente logístico. Dependendo do estado operacional, o destino pode corresponder ao edifício de origem do contêiner, a um edifício de armazenamento temporário, à área de entrega, à área de solo ou à base operacional. Quando a distância entre a posição atual e o destino torna-se válida, considera-se que a empilhadeira alcançou o local desejado, permitindo a transição para a próxima etapa da operação.

3.3. Sensores RFID

Para simular a identificação dos elementos presentes no ambiente, foram desenvolvidos algoritmos de leitura RFID para edifícios e contêineres. O algoritmo de leitura RFID de edifícios calcula continuamente a posição de um leitor virtual acoplado à empilhadeira e determina quais estruturas estão dentro da área de alcance do sensor. A intensidade do sinal é calculada em função da distância entre o leitor e os edifícios, permitindo identificar qual estrutura está sendo efetivamente acessada pela empilhadeira. A validação ocorre somente quando a intensidade do sinal atinge o valor máximo, indicando que o equipamento se encontra corretamente posicionado ao edifício e contêiner esperado.

Além da validação da localização da empilhadeira, o algoritmo RFID de edifícios também é responsável por selecionar edifícios de armazenamento temporário, utilizados durante operações de remanejamento e reorganização. A escolha é realizada considerando a ocupação atual dos edifícios, priorizando aqueles com menor quantidade de contêineres armazenados.

Após a validação do edifício, o algoritmo RFID de contêineres passa a analisar a pilha de armazenamento correspondente. Inicialmente, são identificados os contêineres pertencentes ao edifício validado e determinada a posição do contêiner solicitado em relação aos demais elementos da pilha. Em seguida, o sistema verifica se existem contêineres posicionados acima do alvo. Caso o contêiner desejado esteja localizado no topo da pilha, sua coleta pode ser realizada imediatamente. Caso contrário, torna-se necessário executar operações de remanejamento.

3.4. Remanejamento e Monitoramento

As operações de remanejamento são utilizadas quando o contêiner solicitado não está acessível diretamente. Nessa situação, os contêineres posicionados acima do alvo são removidos temporariamente e transferidos para edifícios de armazenamento temporário. Após cada movimentação, a estrutura da pilha é verificada até que o contêiner desejado se torne acessível. Uma vez coletado o contêiner alvo, o sistema executa uma etapa de validação da organização do centro logístico. Nessa etapa, um algoritmo percorre todos os edifícios do ambiente e compara a quantidade de contêineres armazenados com a capacidade máxima definida para cada estrutura. O objetivo dessa verificação é identificar situações que possam comprometer a organização do ambiente ou gerar problemas operacionais futuros, como uma quantidade de contêineres acima do limite permitido pelo edifício.

Quando uma violação de capacidade é detectada, os contêineres excedentes são identificados e selecionados para realocação. Com isso, tais contêineres são então

transferidos para edifícios com menor ocupação e espaço livre, buscando restabelecer a distribuição de cargas no ambiente. Esse processo é repetido até que todas as violações sejam resolvidas. Dessa forma, no mundo físico, essa mensagem seria enviada ao operador da empilhadeira, auxiliando-o a realizar a correção imediata, não gerando problemas futuros. Caso nenhuma irregularidade seja encontrada, o contêiner alvo é encaminhado diretamente para a área de entrega.

Após a conclusão das etapas de reorganização, quando necessárias, a empilhadeira transporta o contêiner solicitado para a área de entrega e encerra a tarefa retornando à base operacional. Dessa forma, cada operação identifica o contêiner solicitado, navega até o local de origem, valida o edifício e container com RFID, executa remanejamentos quando necessários, verifica a capacidade do ambiente, reorganiza cargas excedentes e realiza a entrega final do item solicitado.

Para permitir o monitoramento da simulação, os eventos produzidos pelos algoritmos são exportados em formato JSON por meio de requisições HTTP para um serviço externo. Essa integração possibilita o acompanhamento das operações em tempo real, bem como o armazenamento de registros para análise posterior. Dessa forma, o Digital Twin não apenas espelha o comportamento do ambiente físico, mas também fornece mecanismos para observação e avaliação contínua das operações logísticas executadas.

4. Análise e Discussão dos Resultados

Esta seção apresenta a análise dos resultados obtidos a partir da simulação das operações de remanejamento utilizando o framework de Digital Twins. O objetivo da avaliação foi verificar se a arquitetura proposta é capaz de manter a localização dos contêineres continuamente atualizada durante as operações de remanejamento, diminuindo a ocorrência de contêineres fantasmas dentro das áreas monitoradas pelo sistema. Além disso, buscou-se avaliar a contribuição das validações RFID para a atualização automática do estado do ambiente virtual e para a identificação de inconsistências operacionais relacionadas à organização do centro logístico.

4.1. Validação de Operações de Remanejamento

Durante a execução dos cenários simulados, o Digital Twin manteve continuamente atualizada a representação da distribuição dos contêineres nos edifícios do centro logístico. As leituras RFID simuladas foram utilizadas para validar a identificação dos contêineres envolvidos em cada operação e confirmar os edifícios onde as movimentações estavam sendo realizadas. Sempre que uma movimentação era concluída, o modelo digital era atualizado automaticamente, refletindo a nova localização da carga e preservando a rastreabilidade do processo logístico.

Os cenários simulados demonstraram que a arquitetura proposta foi capaz de acompanhar todas as etapas do processo de remanejamento, desde a identificação do contêiner solicitado até sua entrega final. Quando operações de remanejamento eram necessárias para acessar o contêiner solicitado, as alterações realizadas na estrutura das pilhas eram refletidas imediatamente no estado do Digital Twin, preservando a consistência da representação virtual ao longo de toda a operação.

Um dos principais resultados foi a eliminação da necessidade de atualização manual da localização dos contêineres. Em processos convencionais, operadores frequente-

mente precisam registrar movimentações em sistemas externos, o que pode resultar em informações desatualizadas ou inconsistentes. Na abordagem proposta, a localização dos contêineres passa a ser atualizada automaticamente por meio dos eventos RFID, mantendo sincronizados os estados físico e virtual do ambiente.

Esse comportamento contribui diretamente para a mitigação da ocorrência de contêineres fantasmas dentro das áreas monitoradas. Como cada movimentação gera uma atualização automática da posição da carga no Digital Twin, a localização dos contêineres permanece conhecida ao longo de toda a operação logística.

4.2. Detecção de Inconsistências Operacionais

Além da atualização contínua das posições dos contêineres, o ambiente desenvolvido permitiu identificar situações capazes de comprometer a organização do centro logístico. Nos cenários simulados, o sistema realizou verificações contínuas sobre a ocupação dos edifícios e sobre a distribuição das cargas armazenadas.

Durante a simulação, o sistema monitorou continuamente condições consideradas irregulares, como a presença de contêineres acima da capacidade máxima permitida para um edifício ou contêineres posicionados fora das áreas válidas de armazenamento. Quando uma dessas situações era identificada, o Digital Twin registrava a inconsistência e gerava alertas para os operadores. Dessa forma, o sistema não apenas mantinha uma representação virtual do ambiente, mas também atuava como um mecanismo de monitoramento capaz de evidenciar problemas operacionais em tempo real.

A capacidade de identificar inconsistências em tempo real é particularmente relevante em operações de remanejamento, pois erros de organização podem se acumular ao longo do tempo e dificultar a localização de cargas específicas. Ao tornar essas situações imediatamente visíveis aos operadores, o Digital Twin contribui para a manutenção da organização do ambiente logístico e para a prevenção de problemas operacionais futuros.

4.3. Discussão

Os resultados obtidos indicam que a utilização de Digital Twins associada a validações RFID contribui para eliminar uma das principais causas da ocorrência de contêineres fantasmas: a divergência entre a localização física das cargas e sua representação nos sistemas de controle logístico.

É importante observar que a proposta não restringe as decisões operacionais dos operadores. Durante as operações de remanejamento, um contêiner pode ser realocado para diferentes edifícios conforme as necessidades da operação. Entretanto, independentemente da decisão tomada, as validações RFID garantem que a nova localização seja refletida automaticamente no Digital Twin. Assim, mesmo quando ocorrem mudanças não previstas inicialmente, a posição da carga continua conhecida e rastreável pelo sistema.

Além da rastreabilidade, a capacidade de monitorar restrições operacionais e identificar situações que violam a organização do centro logístico, ampliam o papel do Digital Twin dentro do centro logístico. Em vez de atuar apenas como uma representação virtual do ambiente, o modelo passa a funcionar como uma ferramenta de apoio à operação, fornecendo informações atualizadas sobre a distribuição das cargas e alertando os operadores quando inconsistências são identificadas.

Os resultados observados evidenciam a principal contribuição da abordagem proposta: a manutenção da consistência entre o ambiente físico e virtual. Por meio das validações RFID, cada alteração realizada sobre os contêineres é refletida automaticamente no Digital Twin, permitindo que o modelo digital represente continuamente o estado real do centro logístico. Essa sincronização contínua entre o ambiente monitorado e sua representação virtual constitui um dos princípios fundamentais dos Digital Twins e representa o principal mecanismo utilizado para reduzir divergências de localização e mitigar a ocorrência de contêineres fantasmas durante operações de remanejamento. Dessa forma, o Digital Twin deixa de atuar apenas como uma representação digital do ambiente e passa a funcionar como um mecanismo ativo de rastreabilidade e monitoramento das operações logísticas.

O projeto realizado neste experimento, com algoritmos utilizados e testes realizados, está disponível para importação do arquivo no link: Repositório destinado à pesquisa no GitHub. Com o framework, é possível importar esse pacote.

5. Aplicação do problema na sociedade

A principal aplicação da solução proposta é voltada para empresas, pois a desorganização operacional no armazenamento e a ocorrência de contêineres fantasmas representam perdas financeiras significativas. Como citado anteriormente, uma pesquisa da ABRAPPE [1] aponta que o prejuízo é de aproximadamente R\$3,36 bilhões por ano para o mercado. Ao solucionar diretamente essa ineficiência, o projeto apresenta sua principal contribuição econômica: a proteção financeira e a otimização operacional de empresas de armazenamento.

A utilização do framework de Digital Twins, sem a necessidade de transição para outros modelos, atua de maneira decisiva para minimizar a ocorrência de erros durante operações de remanejamento de contêineres. Ao funcionar como um guia inteligente para prevenir erros de posicionamento, a solução beneficia o setor empresarial através de vantagens:

- **Redução de prejuízos:** O rastreamento digital evita os altos custos associados à reposição de lotes perdidos.
- **Otimização de recursos e tempo:** A precisão do sistema reduz o tempo necessário para encontrar a carga perdida pelas equipes no pátio.
- **Eficiência de inventário:** A solução melhora a organização e viabiliza um controle focado na coexistência com operadores humanos, prevenindo falhas de forma efetiva sem o uso de robôs.

Dessa forma, a diminuição da ocorrência desses erros logísticos torna o processo como um todo mais barato para as empresas. Além disso, essa redução de prejuízos pode gerar impactos positivos que refletem na diminuição do preço de venda dos produtos para o consumidor final. Portanto, o grande diferencial desta solução é garantir a eficiência operacional, a organização e a sustentabilidade econômica de empresas que necessitam de centros logísticos.

6. Considerações Finais

Portanto, o presente artigo abordou os principais problemas e impactos da gestão de centros logísticos no contexto da Indústria, com foco especial nas ineficiências causadas pelo remanejamento de cargas. Destacou-se o problema de "contêineres fantasmas",

falhas de rastreabilidade geradas por erros humanos durante as operações de remanejamento, que resultam em perdas financeiras bilionárias e desorganização do inventário logístico.

Para diminuir a ocorrência dessa problemática, este estudo propôs e avaliou uma arquitetura baseada no framework de Digital Twins, integrada à simulação de tecnologias de sensoriamento RFID. A metodologia implementada demonstrou como a modelagem virtual de edifícios, contêineres e empilhadeiras, coordenada por uma empilhadeira, baseada no funcionamento de uma máquina de estados finitos e algoritmos de geração de dados, permite um espelhamento contínuo e em tempo real das movimentações físicas.

A análise dos resultados evidenciou que a sincronização automatizada elimina a necessidade de atualizações manuais nos sistemas de controle, garantindo a rastreabilidade contínua das cargas, independentemente de quantas vezes precisem ser realocadas. Além de prevenir a perda da localização de contêineres, o modelo digital atuou de forma ativa na detecção de inconsistências operacionais, como o excesso de capacidade nos edifícios, emitindo alertas e auxiliando os operadores humanos na manutenção da organização do centro logístico.

Conclui-se que a aplicação de Gêmeos Digitais, operando em coexistência com o trabalho humano, apresenta-se como uma solução viável, de alto impacto para o setor logístico e também pode afetar o consumidor final indiretamente. Ao atuar como um guia, a arquitetura proposta otimiza o tempo de operação, reduz custos operacionais e protege as empresas contra prejuízos massivos gerados por falhas de inventário. Como trabalhos futuros, sugere-se que seja possível que mais de um contêiner esteja alocado no solo temporariamente, a realização de remanejamento em áreas de borda da rua e por fim a validação desta arquitetura em um ambiente físico real, utilizando sensores IoT, hardwares de telemetria e integração com um banco de dados de um centro logístico para avaliar o desempenho e a escalabilidade do sistema frente a volumes massivos de dados de grandes centros de distribuição.

Referências

- [1] ABRAPPE and KPMG Brasil. Pesquisa abrappe de perdas no varejo brasileiro – resultados 2022. Technical report, 2023. <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2023/10/Pesquisa-ABRAPPE-perdas-no-varejo-brasileiro.pdf>.
- [2] Chen G., Zhao W., Liu X., and Wei M. Container rehandling probability prediction model based on seq2seq network. *IEEE Transactions on Reliability*, pages 1569–1580, 2024. <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=arnumber=10530509>.
- [3] Aouani S., Daldoul D., Sboui L., and Chaabane A. Design and implementation of a digital twin testbed for smart warehouse operations. In *2023 IEEE Third International Conference on Signal, Control and Communication (SCC)*, pages 1–6, 2023. <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=arnumber=10527573>.
- [4] Leite A., Venturini J., and Hessel F. A generic and extensible digital twin framework for industrial iot environments. In *Internacional conference on advanced information networking and applications (AINA)*, pages 1–13, 2026. In press.